

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:

«Разработка мультимодальной системы распознавания
эмоций человека на основе искусственных нейронных
сетей»

Выполнил: студент группы 606-22 Демьянцев В.В.

Руководитель ВКР: Горбунов Дмитрий Владимирович

Цель и задачи практики

Цель работы:

Исследовать предметную область, провести обзор аналогов, выбрать модель искусственной нейронной сети и спроектировать систему для распознавания эмоций человека на основе ИНС.

Задачи работы:

1. Обследовать и изучить предметную область
2. Провести изучение аналогов и составить обзор
3. Составить перечень функциональных задач системы
4. Выбрать модель искусственной нейронной сети
5. Спроектировать функциональную модель системы и её декомпозицию
6. Выбрать средства проектирования и разработки
7. Подготовить пояснительную записку по ВКР

Актуальность

- Рост значимости эмоционального интеллекта в HR
- Ограниченность традиционных методов (субъективность, низкая оперативность)
- Развитие технологий ИИ для анализа эмоций в реальном времени
- Потребность в мультимодальном анализе (видео + аудио + текст)
- Соответствие требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных
- Экономическая эффективность автоматизации HR-процессов

Существующие решения:

- Affectiva (компьютерное зрение) — высокая точность, но нет аудиоанализа
- Beyond Verbal (аудиоанализ) — устойчивость к помехам, но нет визуальных данных
- Emotient (мультимодальные) — высокая точность, но дорогая и не адаптирована под РФ

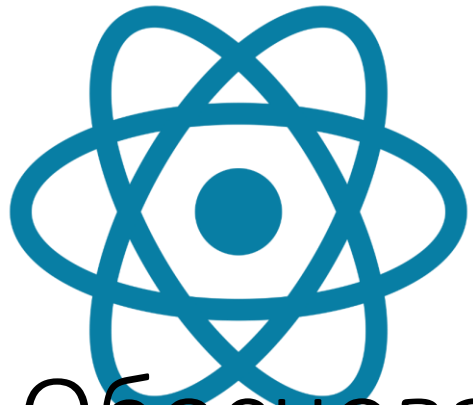
Недостатки аналогов:

- X Высокая стоимость лицензий
- X Отсутствие адаптации под HR-сценарии
- X Риски несоответствия ФЗ-152

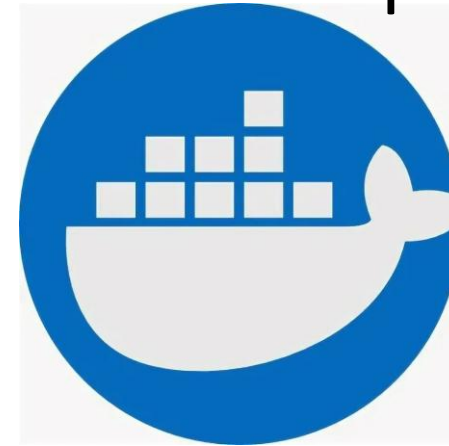
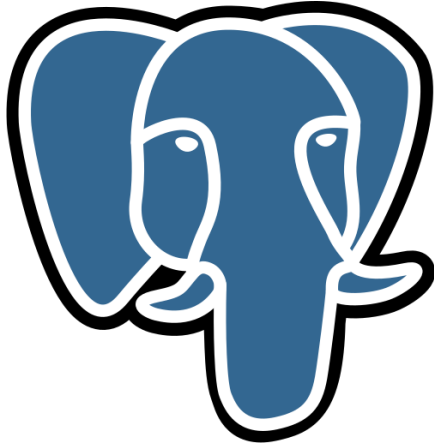
Разрабатываемая система:

- ✓ Специализация под HR
- ✓ Локальная обработка данных
- ✓ Открытый стек

Средства и технологии разработки



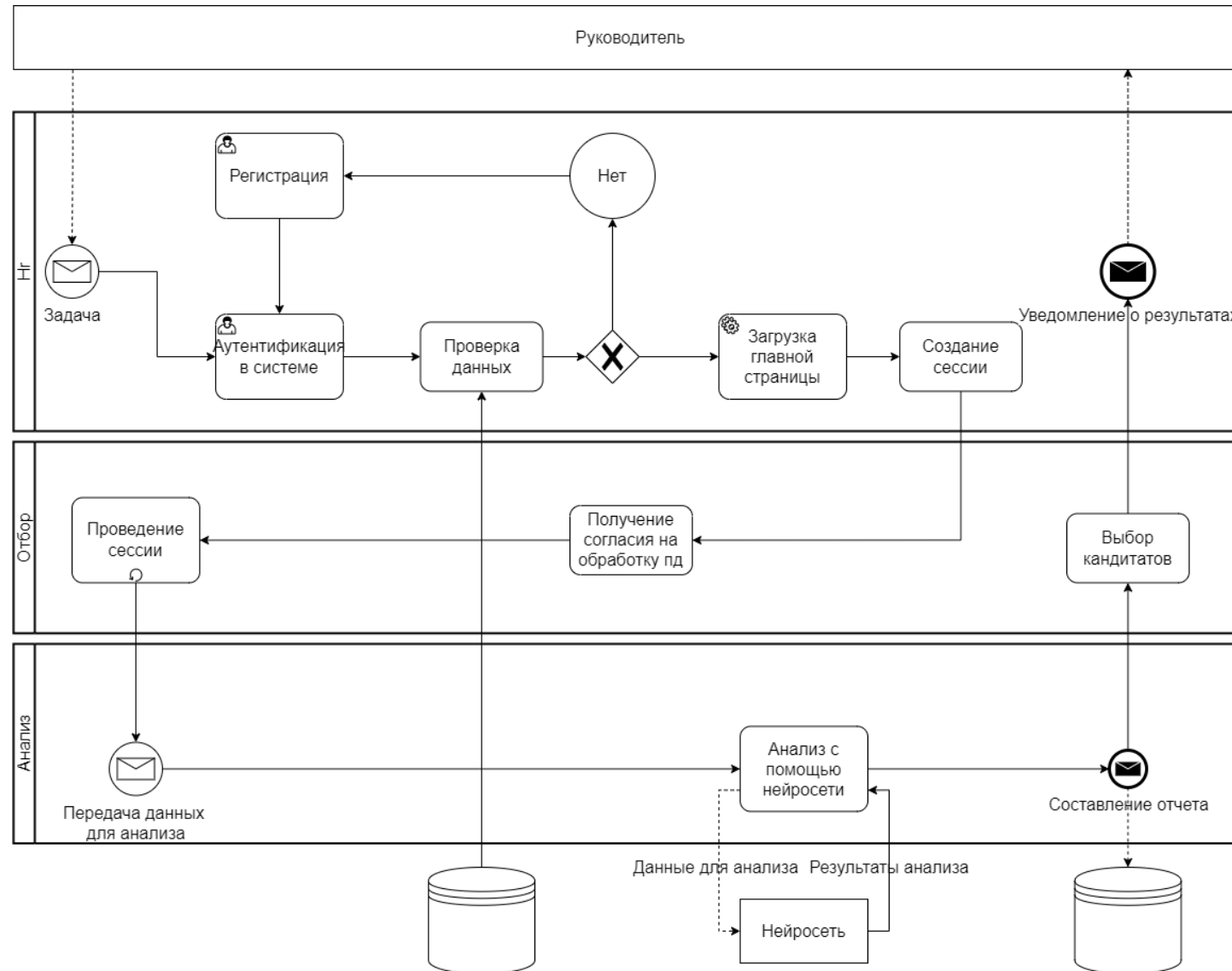
Обоснование выбора из чего выбирали



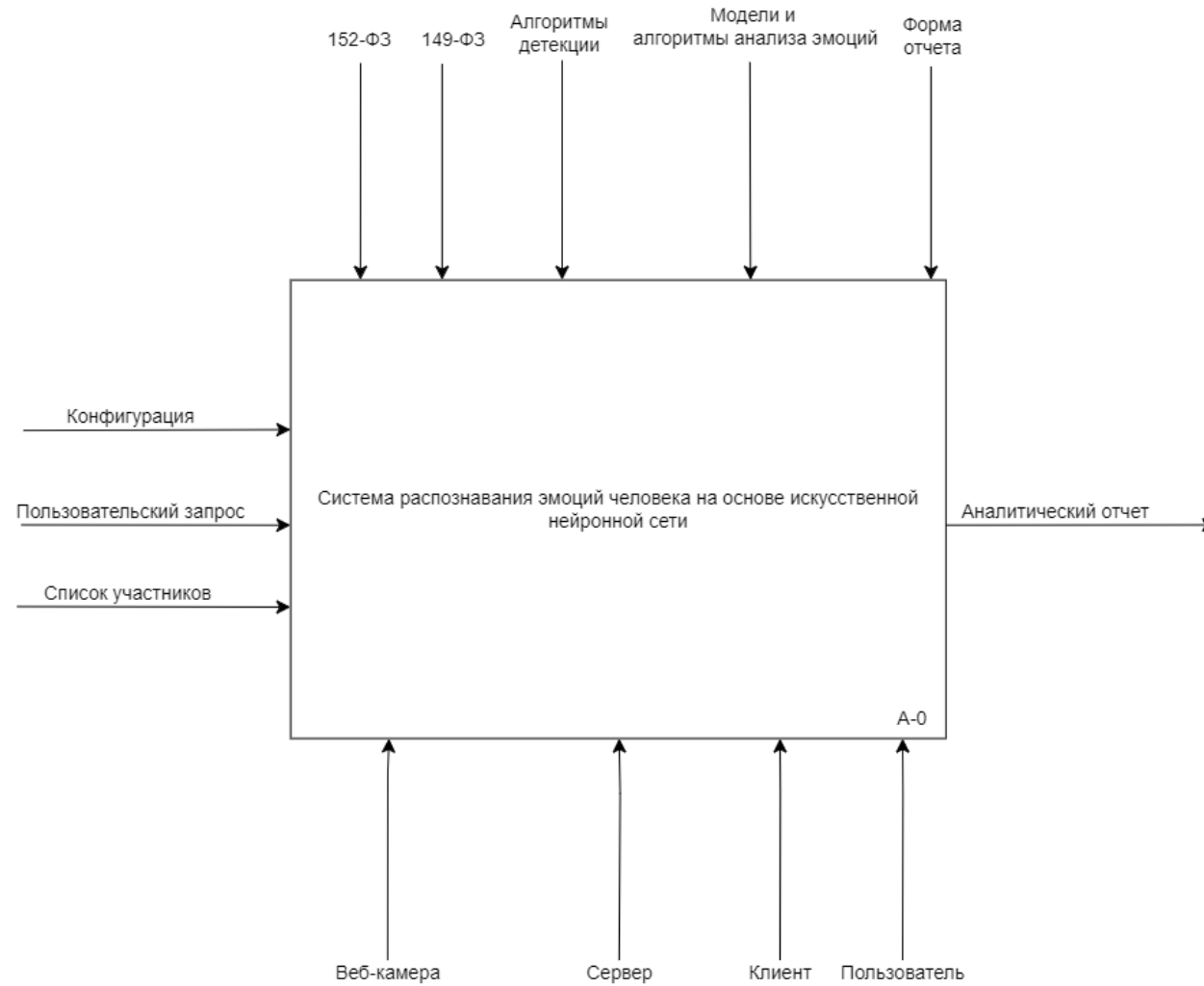
Средства и технологии разработки

- Искусственный интеллект (ИИ) — это направление компьютерных наук, нацеленное на создание систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта.
- Свёрточные нейронные сети (CNN) – архитектура глубокого обучения, автоматически извлекающая иерархические признаки из изображений. Идеально подходит для анализа мимики и детекции объектов в видеопотоке без ручного выделения характеристик.
- Рекуррентные нейронные сети и трансформеры – модели, оптимизированные для работы с последовательностями данных. Применяются для анализа аудиопотока, распознавания речи и выявления просодических маркеров эмоционального состояния.
- Мультимодальный анализ – методология совместной обработки разнородных данных (видео, аудио, текст), позволяющая компенсировать ограничения отдельных модальностей и повысить надёжность классификации в реальных условиях.

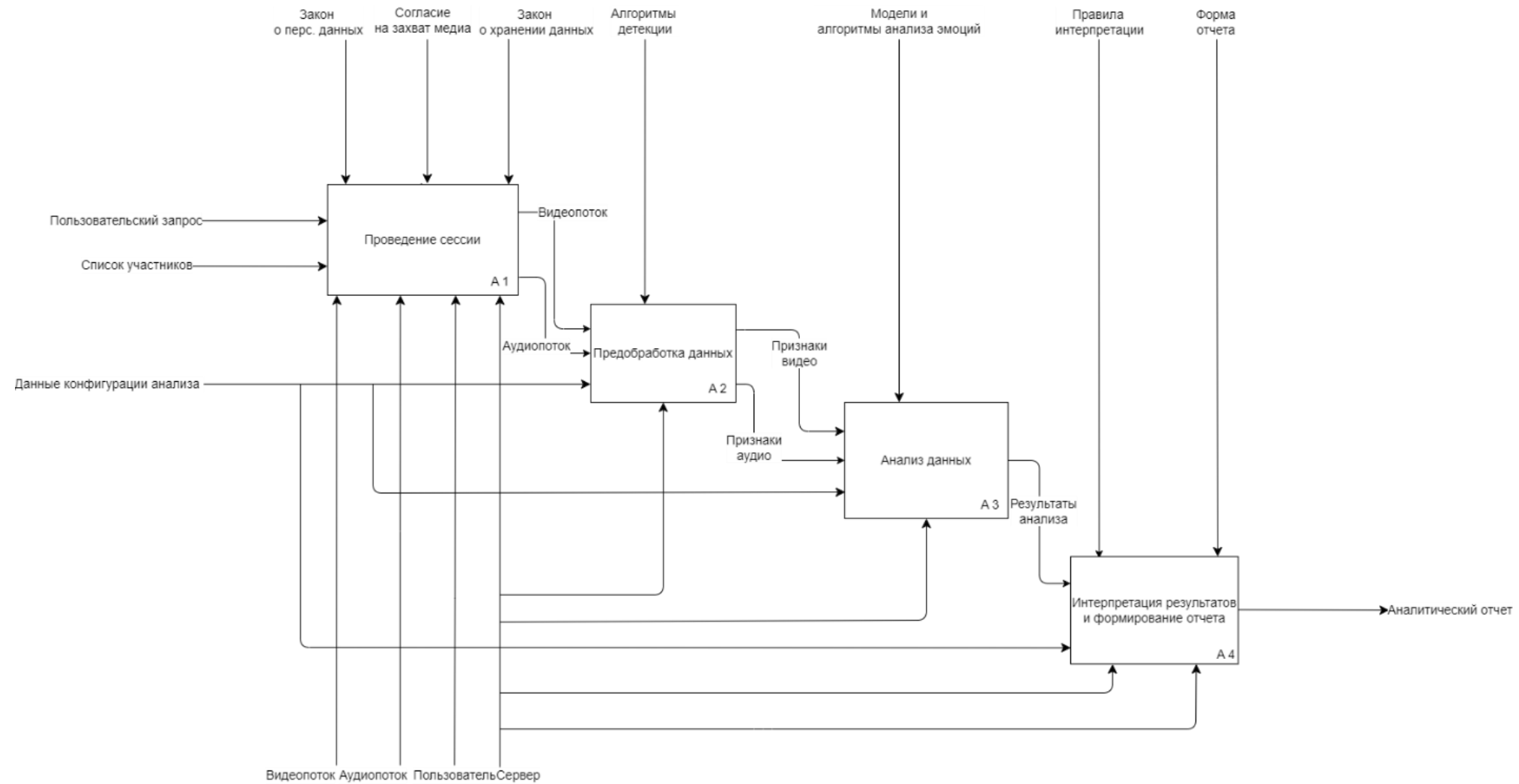
VRMN-диаграмма бизнес-процесса



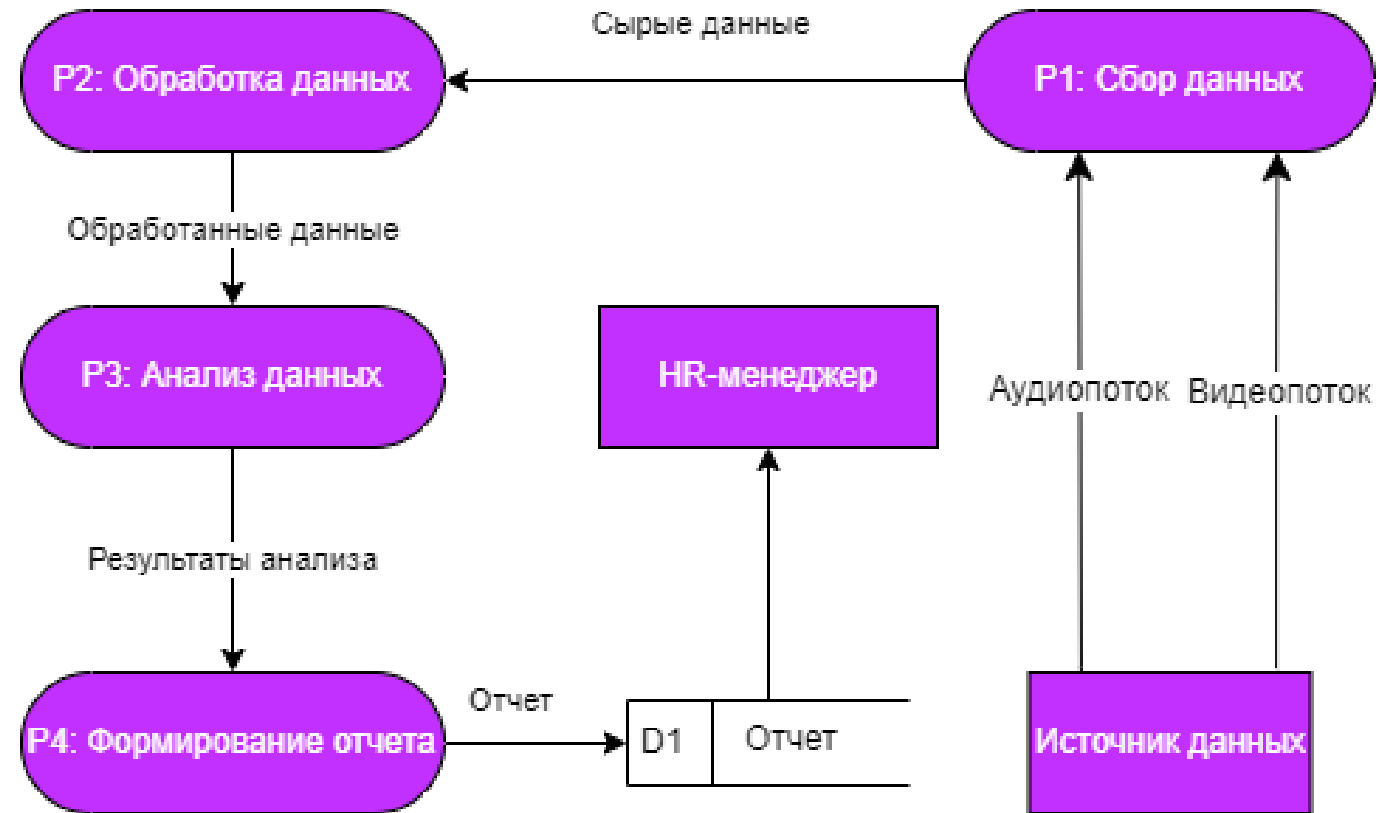
IDEF0-диаграмма



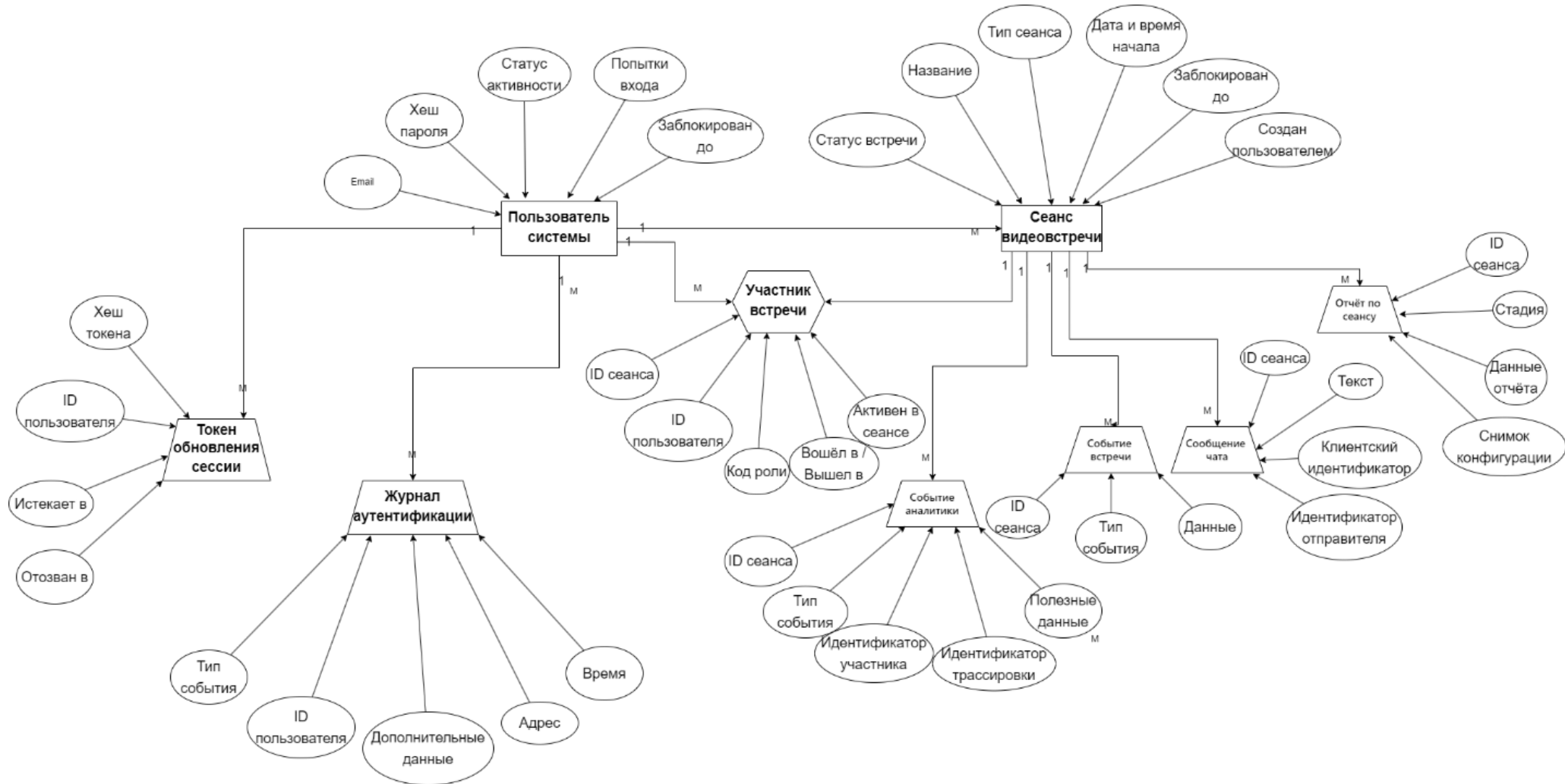
Декомпозиция IDEF0



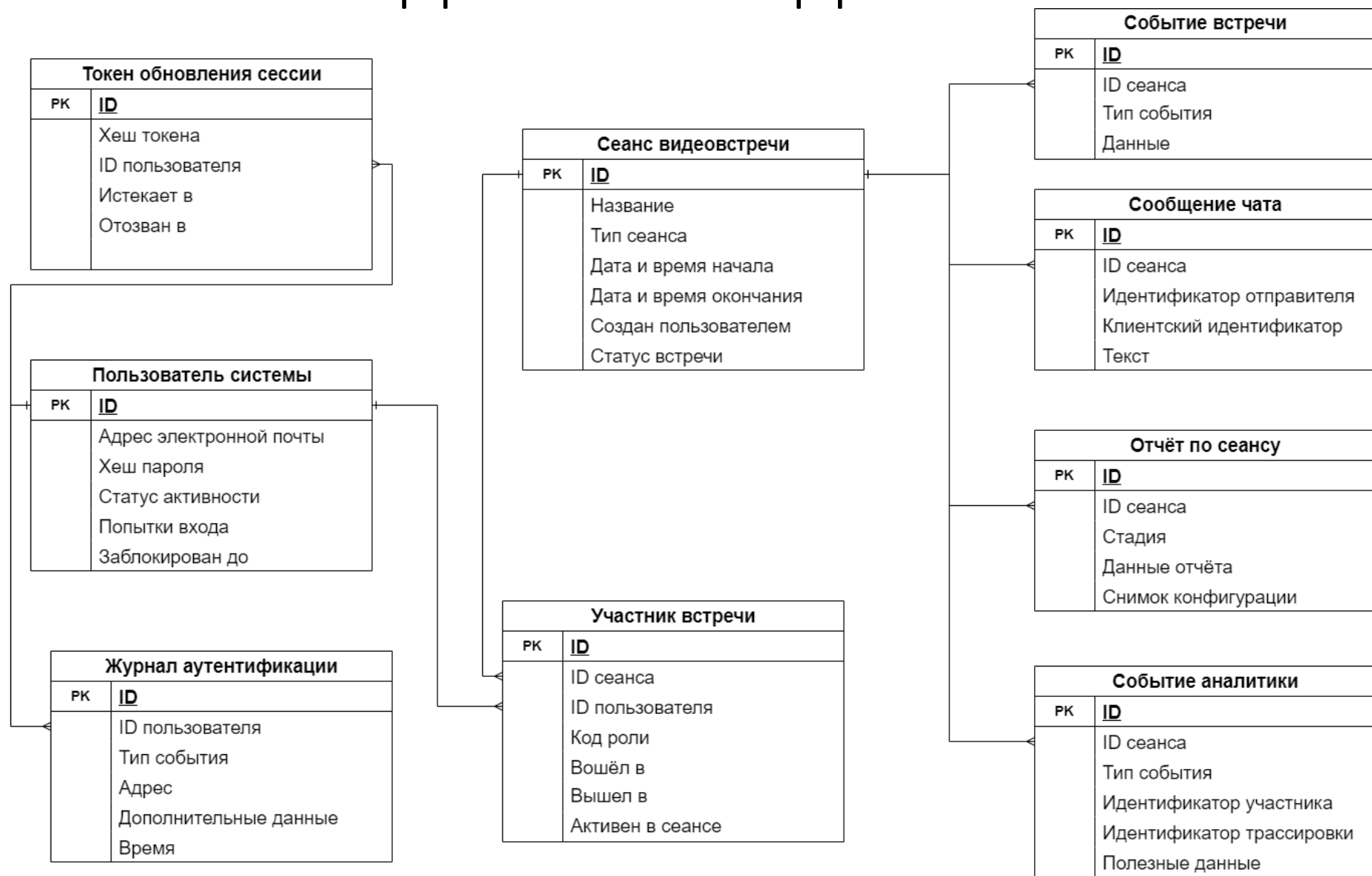
DFD-диаграмма потоков данных



ER-модель базы данных



Логическая модель базы данных



Модуль анализа лица и эмоций

Технологии:

- MTCNN — детекция лиц и ключевых точек
- DeepFace (VGG-Face, Facenet512) — классификация эмоций
- MediaPipe Face Landmarker — 468 3D-точек, blendshape-коэффициенты

Классификация по модели Пола Экмана:

- Радость, грусть, гнев
- Страх, удивление, отвращение

Инженерная реализация:

- Семафор для ограничения параллельных инференсов
- Адаптивная частота отправки кадров
- Фильтрация ложных срабатываний

Модуль распознавания речи (ASR)

Модель Whisper (OpenAI):

- Encoder-decoder трансформер
- Обучение на 680 000 часов аудиоданных
- Поддержка 99 языков

Оптимизация (faster-whisper):

- Квантование весов (float32 → int8/float16)
- Пакетная обработка (batching)
- Использование GPU

Результаты:

- Транскрибация речи в реальном времени
- Разделение реплик по участникам
- Временные метки для каждой реплики

Анализ тональности текста (NLP)

Модуль Sentiment Analysis:

- Легковесная трансформерная модель (RuBERT/DistilBERT)
- Классификация тональности: позитивная / нейтральная / негативная

Алгоритм работы:

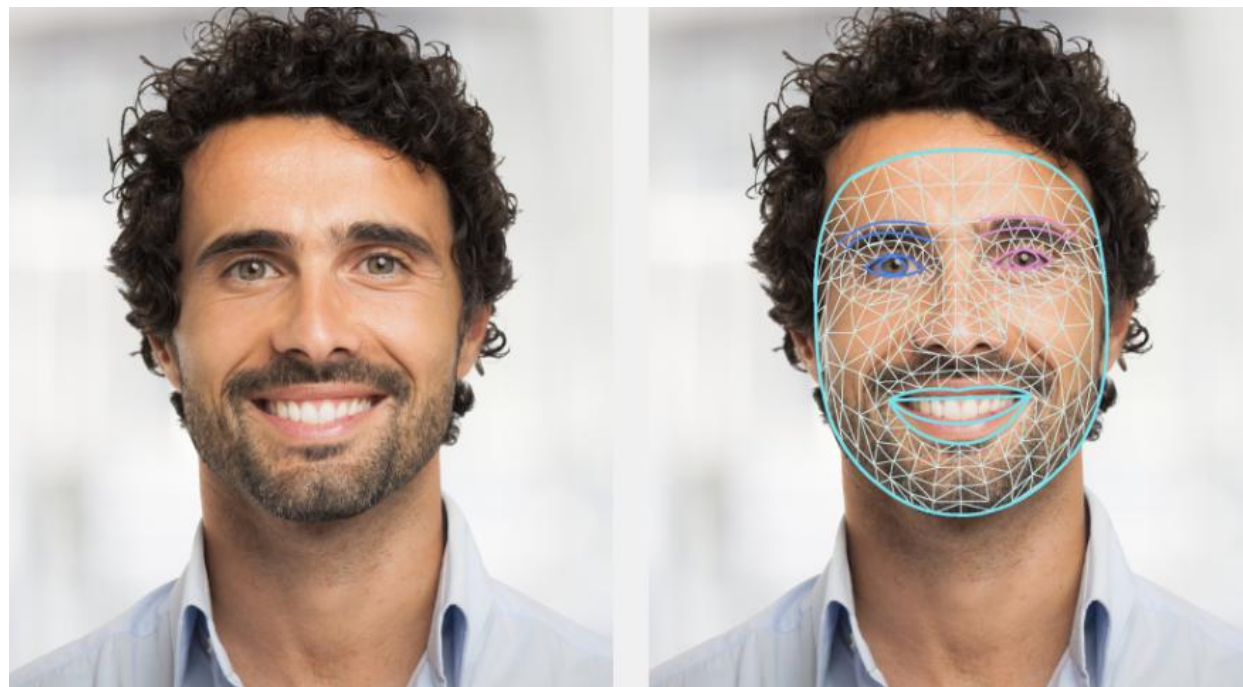
1. Сегментация и токенизация транскрипта
2. Инференс модели
3. Присвоение метки тональности

Интеграция:

- Сохранение в JSONB с привязкой к временным меткам
- Сопоставление с визуальными и акустическими признаками
- Принцип late fusion при формировании отчёта

Модель MediaPipe Face Landmarker

- В связи с необходимостью более детального анализа мимики и положения головы в пространстве, в систему интегрирована модель MediaPipe Face Landmarker от Google.
- На вход модели подаётся выровненное изображение лица. Модель строит плотную сетку из 468 трёхмерных ключевых точек, охватывающих контуры глаз, бровей, носа, губ и овала лица.
- На выходе формируются blendshape-коэффициенты (активность групп лицевых мышц), углы поворота головы (yaw, pitch, roll) и данные для отслеживания микровыражений.
- Модель перезаписывает и обогащает базовые данные классификации, позволяя системе учитывать не только статические эмоции, но и динамику мимики.

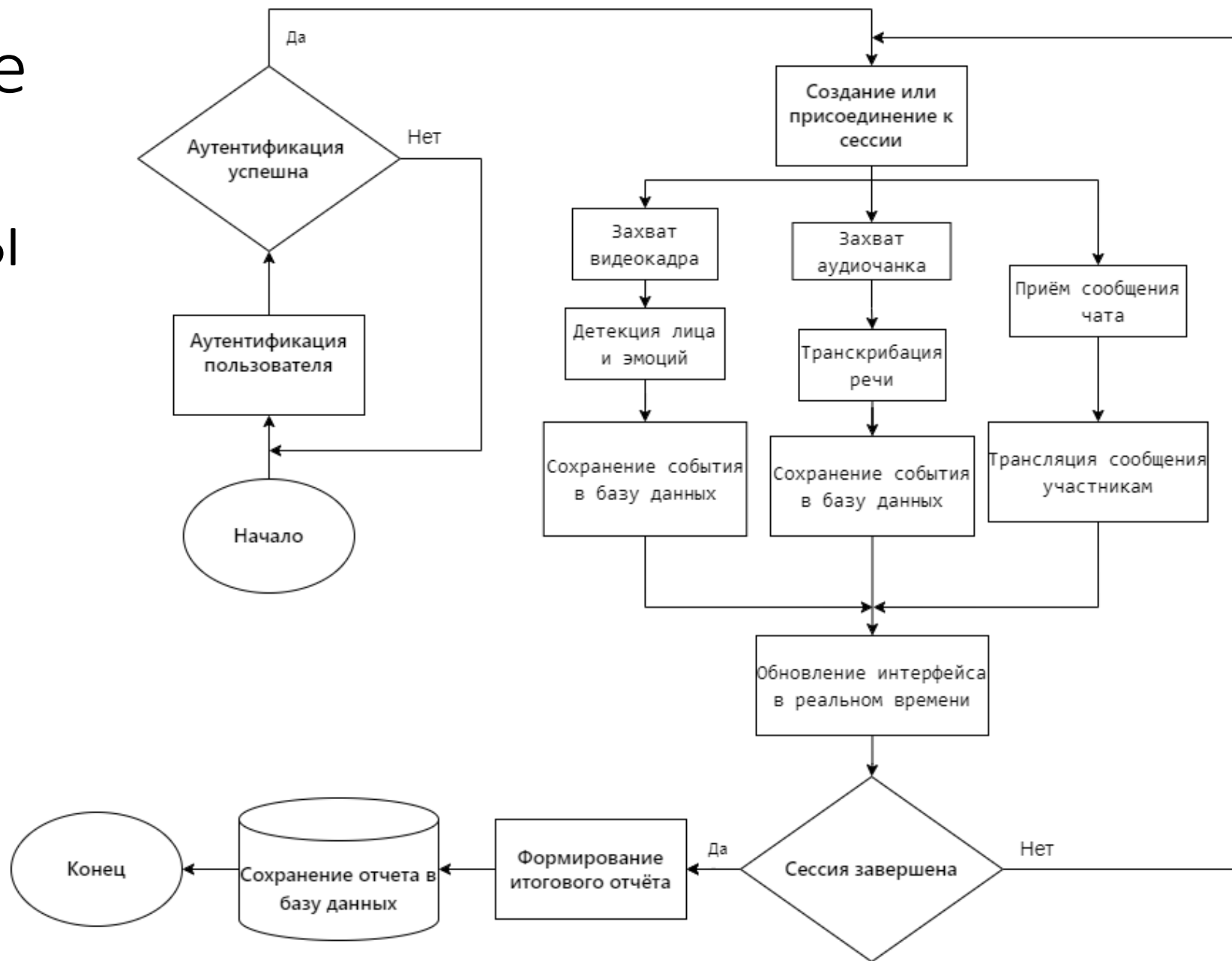


Информационное обеспечение

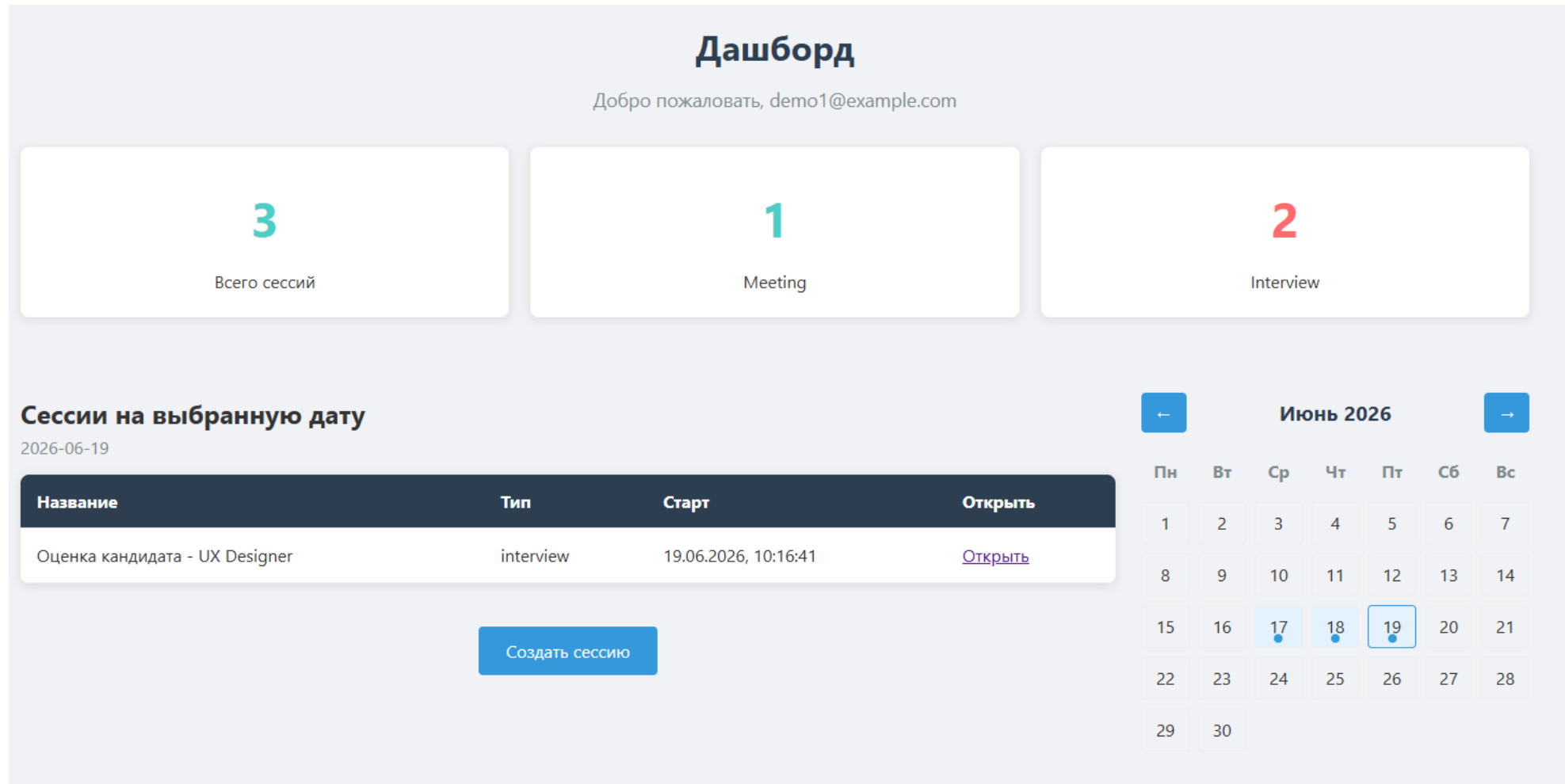
- Информационное обеспечение АСУ – совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний, классификаторы и актуализируемых данных о состоянии информационной модели на всех этапах жизненного цикла.
- Информационным обеспечением системы является набор обученных нейросетевых моделей, конфигурационных файлов и алгоритмов агрегации, с которыми взаимодействует программный комплекс.
- Входной информацией является:
 - Видеопоток с веб-камеры (640×480+, 15–30 кадров/с, формат JPEG через WebSocket)
 - Аудиопоток с микрофона (16 кГц, моно, формат WebM/Opus)
- Данные поступают непрерывно, обрабатываются в изолированных AI-шлюзах и сохраняются в реляционной СУБД с использованием формата JSONB для гибкого хранения разнородных аналитических событий.

Алгоритмическое обеспечение. Алгоритм работы программы

Стрелки к блокам нужно подправить.
Один вход один выход для прямоугольников



Интерфейс системы



Заключение

1. Изучена предметная область
2. Проведён обзор аналогов
3. Составлен перечень функциональных задач
4. Выбраны модели ИНС (CNN, Transformer, NLP)
5. Спроектирована функциональная модель и декомпозиция
6. Выбраны средства разработки (React, Go, Python, PostgreSQL)
7. Подготовлена пояснительная записка

Перспективы развития:

- Замена эвристических алгоритмов на нейросетевые модели агрегации
- Оптимизация потоковой транскрибации (streaming ASR)
- Интеграция с корпоративными HRM-системами